

Rapport de Projet *ZÉPHYR*

- Équipe HydroSharks2 -

Auteurs :

Alexandre AMARO MONTEIRO
Valentin DURAND
Eliott QUINTIN

Txomin BISBAU
Kilian JOLIVET
Mathilde STEEGER

Alexandre CUQ
Mathias MEDANI
Jeanne SIMON

Date de rendu :

7 Juin 2024

Professeurs référents :

M. ANTHIERENS
Mme. NIGRELLI

Mme. DISSARD
Mme. YUSHCHENKO

Mme. GEORGES

Remerciements particuliers à :

M. AJROUD
Mme. DISSARD
Mme. ORQUERA
Mme. YUSHCHENKO

M. ANTHIERENS
Mme. GEORGES
M. TEDESCHI

M. ARAGON
Mme. NIGRELLI
Mme. RIVERS

Résumé

Suite à un besoin de l'association Hydrosharks pour développer son trimaran autonome nommé Zéphyr, notre groupe d'élèves ingénieurs a été sollicité pour mener une étude des forces sur le bateau, proposer un modèle de safran et de son système de commandes autonome, sans prendre en compte l'aspect électronique et programmation du système. Nous avons alors calculé l'ensemble des forces appliquées à la coque et au safran. A partir de ces calculs et en prenant compte des recherches menées sur le dimensionnement d'autres navires, nous avons pu proposer un safran répondant aux besoins de l'association. Enfin, nous avons imaginé, modélisé et estimé le système de commandes entier qui permettra au Zéphyr de tourner de 90° sur 25 mètres.

Following a request from the association Hydrosharks to develop their self governing trimaran named Zephyr, our group of engineering students was tasked with conducting a study of the forces applying on the boat and proposing a model for the rudder blade and its self governing control system, excluding the electronic and programming aspects of the system. We calculated all the forces applied to the hull and the rudder blade. Based on these calculations and considering the research conducted on the sizing of other vessels, we were able to propose a rudder blade that meets the association's needs. Finally, we conceived, modeled, and estimated the entire control system that will allow Zephyr to turn 90° within 25 meters.

Mots-clés

Safran
Etude des forces
Système de commandes
Manœuvrabilité
Dimensionnement

Rudder blade
Forces study
Commands system
Manoeuvrability
Sizing

Table des matières

LE PROJET ZÉPHYR.....	1
Préambule.....	1
Objectifs du projet.....	1
I. Etude des forces.....	1
A. Conditions de la trajectoire.....	2
B. Etude de l'angle d'incidence.....	2
C. Etude de la résistance sur le safran.....	3
D. Etude de la résistance de la coque lors de la rotation.....	4
E. Etude de la résistance de la dérive lors de la rotation.....	5
F. Efforts sur la coque.....	5
G. Mesures expérimentales.....	6
II. Dimensionnement du safran.....	9
A. Recherches.....	9
B. Safran actuel.....	9
C. Dimensionnement d'un nouveau safran.....	10
III. Système de commandes.....	11
A. Objectifs et cahier des charges.....	11
B. Récupération des données utiles.....	12
01. Dimensionnement.....	12
02. Données électriques.....	12
C. Le moteur.....	12
01. Caractéristiques théoriques du moteur.....	12
02. Références moteur et caractéristiques techniques.....	14
03. Références motoréducteur.....	14
04. Potentiomètre.....	15
D. Transmission.....	15
01. Détermination des spécificités techniques des engrenages.....	15
E. Schéma industriel et modélisation.....	16
F. Notice de montage du système de commandes.....	17
IV. Financement.....	18
A. Coût de fabrication du système de commandes.....	18
B. Coût théorique de l'étude.....	19
C. Coût total théorique du projet.....	19
Conclusion.....	20
Bibliographie.....	21
Tables des figures.....	22
Annexes.....	23

LE PROJET ZÉPHYR

Préambule

Le projet Zéphyr de l'association HydroSharks a pour but d'imaginer et de créer un navire de surface sans équipage ou USV (Unmanned Surface Vessel), un trimaran éponyme du projet, composé d'une coque principale, de deux flotteurs et de deux voiles rigides montés de deux mâts. Dans le cadre des projets de première année de l'école d'ingénieurs SeaTech, nous nous sommes vu confier la mission de mener une étude sur l'analyse et la conception du safran du Zéphyr, et de proposer un système de commande.

Objectifs du projet

Dans un premier temps, nous devons étudier la trajectoire et les angles d'incidence du safran pour déterminer les forces qui s'appliquent sur la coque principale et sur le safran lui-même.

Dans un second temps, selon les résultats de cette première étude, nous pourrions déterminer si le safran déjà fourni par HydroSharks répond aux critères définis ci-après, ou, s'il ne convient pas, nous devrions en dimensionner un nouveau. Le safran doit permettre au bateau de tourner de 90° sur une distance de 25 mètres, afin d'être capable d'éviter des obstacles détectés, sachant que le bateau a une allure moyenne de 5 nœuds et une vitesse maximale de 10 nœuds. Il est demandé que le safran puisse tourner à 80° de chaque côté de son axe central.

Enfin, une fois le dimensionnement du safran établi et à partir des résultats obtenus sur l'étude des forces appliquées sur le trimaran, nous pourrions proposer un modèle de système de commandes avec tous les éléments qui le composent, sa notice d'installation et sa budgétisation. L'entièreté du système de commandes doit être contenu dans le dernier caisson du trimaran, de dimensions $45,2 \times 36,0 \times 45,5$ cm.

Finalement, il nous est demandé de participer à un projet ambitieux qu'est la construction d'un navire de recherche autonome, en analysant une partie de sa structure et en soumettant un plan de montage et d'utilisation de son système de commandes.



I. Etude des forces

La connaissance des efforts principaux appliqués sur la coque et sur le safran sont utiles pour établir les dimensions des éléments du navire, ainsi que l'angle que doit avoir le safran pour faire tourner le trimaran, à sa vitesse maximale de 10 nœuds. Cette étude permet également de déterminer si les dimensions du safran fourni sont suffisantes pour respecter le cahier des charges.

A. Conditions de la trajectoire

Dans cette partie la condition imposée au bateau est de pouvoir tourner de 90° sur une distance de 25 mètres. Sa trajectoire suit alors la courbe d'un arc de cercle d'un rayon de 25 mètres (*voir schéma 1*), dans le cas d'une trajectoire régulière.



Schéma 1 - Trajectoire du bateau

Sachant que la vitesse maximale du bateau est de 10 noeuds, soit une vitesse $v = 5.14 \text{ m/s}$, et que la distance à parcourir lors de la manoeuvre est $d = \frac{2\pi}{4} \times 25 \simeq 39.3 \text{ m}$, on obtient $t = \frac{d}{v} = 7.64 \text{ s}$ pour parcourir cette distance. Ainsi, la vitesse de rotation est $\omega = \frac{\theta}{t} = 0.2 \text{ rad/s}$.

B. Etude de l'angle d'incidence

L'angle d'incidence définit l'angle entre le safran et la dérive permettant de suivre la trajectoire vue précédemment. Pour le définir, nous traçons la tangente au safran. A partir de la représentation graphique (*voir schéma 2*), nous définissons l'angle d'incidence à $94,58^\circ - 90^\circ = 4.58^\circ$ par rapport à la direction du bateau.

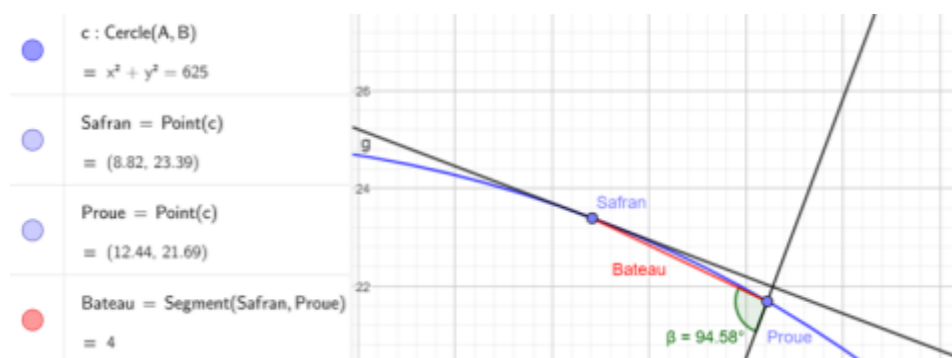


Schéma 2 - Safran et angles d'incidences

C. Etude de la résistance sur le safran

Nous pouvons démontrer (voir *annexe 1*) que la force s'appliquant sur notre safran est définie telle que $F = \rho_e S_a v_e^2$ avec $S_a = S_r \sin(\alpha)$, où S_a est la surface apparente et S_r la surface réelle, ici nous considérons la surface optimale comme celle d'un rectangle de $0,300 \text{ m}^2$, plus grand que le safran actuel ($0,0915 \text{ m}^2$) (voir *partie II.C*), en raison des marges de sécurité demandées par HydroSharks lors des calculs.

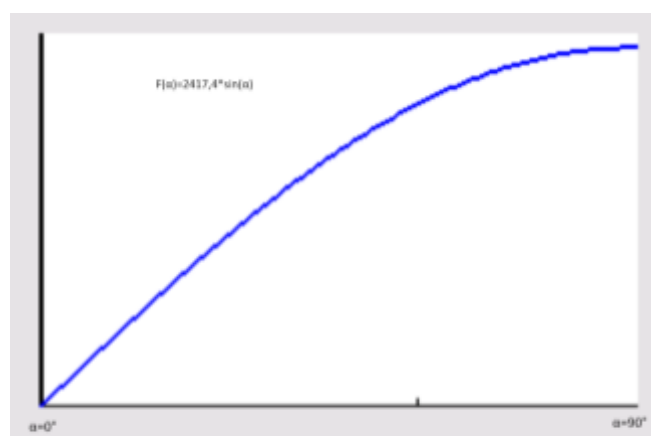
Pour calculer cette force, on a : $\alpha_{\text{théorique}} = 4.58^\circ$

$$\rho_e = 1000 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

$$v_e = 5.14 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$S_r = 0.0915 \text{ m}^2$$

A partir de ces valeurs, il est possible de tracer l'évolution (voir *graphique 1*) de la force s'appliquant sur le safran en fonction de l'angle d'incidence :



Sachant que cette force s'exerce normalement au safran, tourner celui-ci de plus de 45° entraînerait une importante traînée hydrodynamique sans pour autant diminuer le rayon de courbure du bateau à cause de phénomènes tels que la cavitation⁽¹⁾ ou le décrochage⁽²⁾. Par conséquent, le critère sur le safran imposant une rotation à 80° est critiquable puisque, à une vitesse trop élevée, braquer le safran à un tel degré pourrait l'endommager ou endommager le navire.

(1) La cavitation correspond à la naissance de bulles dans un liquide suite à une dépression. Sur une hélice, ces bulles sont créées en bout des pales lorsque l'hélice tourne. Les bulles sont produites par le gaz contenu dans les molécules d'eau qui est contraint de se séparer et qui explose à cet instant. (François-Xavier Ricardou, *Hélice de bateau : Cavitation ou ventilation ?*, Bateaux.com, 05/03/2024)

(2) En aérodynamique, le décrochage est la perte de portance d'un avion ou d'une surface (aile, pale de rotor, voilier, etc.) due à un angle d'incidence trop important (supérieur à l'incidence de décrochage) (*Décrochage*, Wikipédia, consulté le 6 juin 2023, [https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9crochage_\(a%C3%A9rodynamique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9crochage_(a%C3%A9rodynamique)))

D. Etude de la résistance de la coque lors de la rotation

Lorsque le bateau est en rotation, nous pouvons calculer la force sur un quart de la surface immergée de la coque puisque, comme illustré sur le *schéma 3*, seul ce quart est soumis aux frottements lors de la rotation. La force totale peut être ensuite déterminée dans un modèle symétrique, en la multipliant par deux.

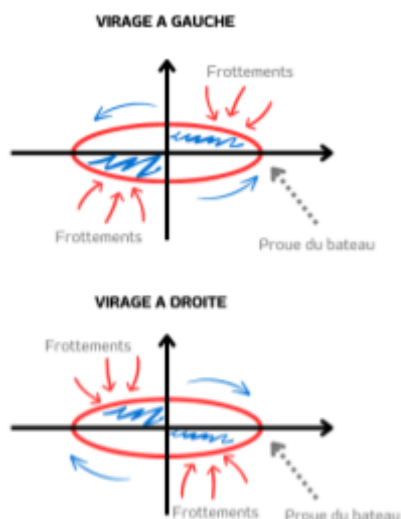
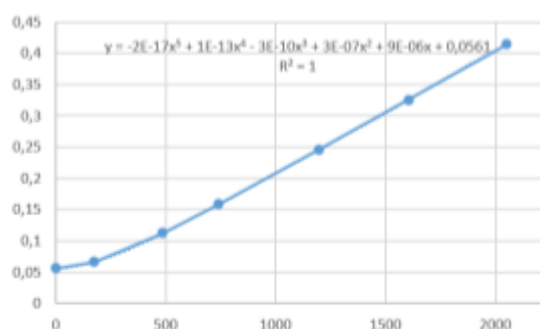


Schéma 3 - Illustration des efforts appliqués sur la coque lors d'une rotation

Nous démontrons (voir annexe 2) que la force de frottement en rotation s'écrit telle que :

$$dF = \frac{1}{2} \rho_e v(x) \vec{v}(x) c_x d\vec{S}$$

Ici, la vitesse est déterminée en un point de la coque en fonction de la position selon l'axe x du bateau. Nous fixons un point d'origine étant le centre de rotation et ainsi, la vitesse est déterminée telle que $v(x) = d(x)\omega$ où $d(x) = \sqrt{x^2 + y(x)^2}$, x la distance sur l'axe de longueur et y sur l'axe de la largeur. Nous avons ainsi retracé la courbe approximant le dessin du bateau à l'aide de six points le long de la coque et nous en avons déduit le graphe de la vitesse en fonction de la position le long de la coque (voir graphique 2).



Graphique 2 - Evolution de la vitesse en fonction de la position

De plus, $dS = a dx$ avec $a = 0,269m$, le tirant d'eau considéré constant. La coque est donc approximée à une surface plane.

Il serait envisageable par la suite de déterminer la force en rotation sur le quart de coque en remplaçant dS dans l'équation précédente mais nous ne pouvons pas la finaliser à cause de l'absence de connaissances sur le coefficient de frottement en rotation qui ne peut pas être déterminé sur logiciels (ici *DelftShip* et *Catia V5*). Néanmoins, une méthode réalisable pour obtenir un résultat proche de la réalité est de mettre le bateau dans un bassin et de déterminer la force nécessaire pour le faire tourner à une vitesse constante $\omega = 0.2 rad/s$ afin d'en déduire le coefficient de frottement c_x , la force résistive F , et le couple c expérimentalement.

L'objectif de ces calculs serait de comparer la force résistive s'appliquant sur la coque (dû à la rotation) à celle exercée sur le safran (dû à l'avancement), nous permettant de savoir si la résistance causée par les frottements freine considérablement la rotation. Auquel cas, il nous faudrait soit augmenter l'angle, ce qui aurait pour conséquence d'accroître la traînée dans les courbes, soit d'augmenter la surface du safran, ce qui aurait pour conséquence d'accroître la traînée en ligne droite.

E. Etude de la résistance de la dérive lors de la rotation

Nous calculons de la même manière les forces agissant sur la dérive. Celui-ci peut être considéré comme plan. Ainsi, nous pouvons déterminer notre vitesse $v(x)$ linéaire tel que $v(x) = x.\omega$ et $dS = b dx$ avec $b = 0,59m$ la hauteur de la dérive. Comme précédemment, la force agit sur la moitié de la dérive de chaque côté.

F. Efforts sur la coque

Afin d'étudier numériquement les efforts de l'eau sur la coque, nous avons modélisé cette dernière sur le logiciel *DELFTship*. Pour cela il suffisait de recopier point par point la coque à partir de sa modélisation sur le logiciel *Fusion 360*, et d'ajouter des points nécessaires pour effectuer un maillage. Une fois les caractéristiques principales de la coque entrées dans le logiciel, nous avons réalisé les calculs et obtenu l'image 1 ci-dessous.

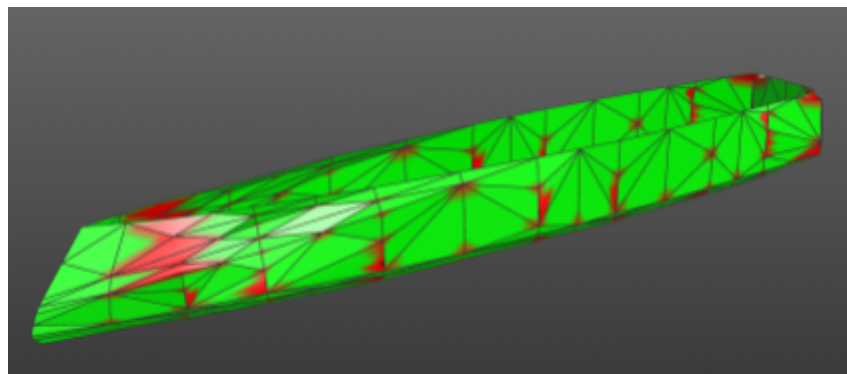


Image 1 - Modélisation de la coque sur DELFTship

Malheureusement, lors des calculs de traînée lancés sur le logiciel, la structure ne semblait pas réagir puisque la simulation renvoyait une force de traînée de valeur nulle quelle que soit la vitesse paramétrée. Cette modélisation peut être fournie mais doit être modifiée pour être exploitable.

G. Mesures expérimentales

Des mesures sur le safran déjà possédé par l'entreprise ont été menées pour établir un modèle, une relation liant la surface du safran immergée et la vitesse du courant à laquelle le safran est exposé. Nous avons utilisé le canal présent dans le laboratoire de mécanique des fluides de SeaTech pour simuler un courant s'appliquant sur le safran.

La conception d'un support (voir photos 1, 2 et 3) était nécessaire pour placer le safran dans le bassin et permettre la modification de son angle, tout en influençant le moins possible la prise de mesure. Le système alors créé se compose d'un support au dessus du bassin et d'un support pour l'axe du safran.

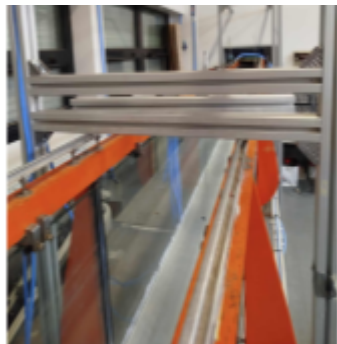


Photo 1 - Support du safran accroché au dessus du bassin d'étude



Photo 2 - Support de l'axe du safran

Nous avons utilisé deux barres métalliques ayant chacune un roulement à bille pour aligner verticalement le safran (voir photo 4) et pouvoir modifier l'angle de son axe. Il était ainsi possible d'observer les différents comportements du safran. Ces barres ont été fixées à l'aide d'équerres, elles-mêmes fixées sur la cage présente à côté du canal.

Nous avons ensuite assemblé un support afin d'orienter le safran selon l'angle voulu (voir photo 5). Ce montage, qui faisait office de bras de levier, permettait de garder le safran fixe et orienté selon l'angle choisi pendant l'expérience. Le capteur était placé sur le bras de levier pour mesurer les efforts créés par l'eau sur le safran selon les différents angles.



Photo 3 - Support de fixation sur le safran fourni



Photo 4 - Mise en place du système dans le canal

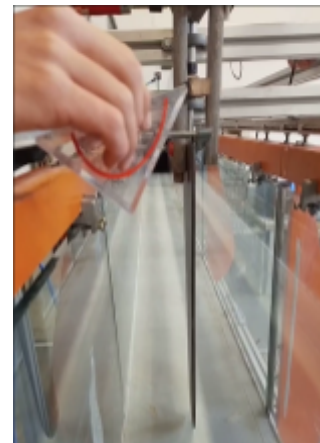


Photo 5 - Safran dans le bassin

En assemblant toutes ces pièces, nous obtenons le montage illustré sur la *photo 6*. Pour obtenir l'angle du safran selon l'axe du bassin à tout instant, nous avons placé un rapporteur au fond du canal.



Photo 6 - Mise en place du capteur d'efforts

Lors de la réalisation des mesures, nous avons fixé le capteur sur le système (créant ainsi un bras de levier présenté plus haut) connecté à un logiciel sur l'ordinateur indiquant la norme des efforts, auquel le safran est soumis.

Après avoir installé notre système sur le canal, que nous avons préalablement rempli et configuré, nous avons relevé les mesures pour des vitesses et angles différents regroupés dans le *tableau 1*. La vitesse maximale du courant dans le canal étant de 3 nœuds, nous ne pouvions étudier le comportement du safran que pour cette vitesse au maximum. Nous avons ainsi choisi de mesurer les efforts pour une vitesse de 3 nœuds soit 1.542 m/s et une vitesse de 0.46 nœuds soit 0.236 m/s. Ces vitesses sont inférieures à celles données dans le cahier des charges qui prévoit une vitesse maximale du bateau de 10 nœuds soit 5.144 m/s. Toutefois nous savons que si le bateau est manoeuvrable à une faible vitesse, il l'est aussi pour une vitesse plus élevée puisque l'effet du safran est plus important dans ce cas.

Angle \ Vitesse	0,46 nœud	3 nœuds
80°	3,2 N	3,9 N
60°	2,7 N	3,1 N
40°	2,6 N	0,7 N
20°	0,6 N	< 0,1 N

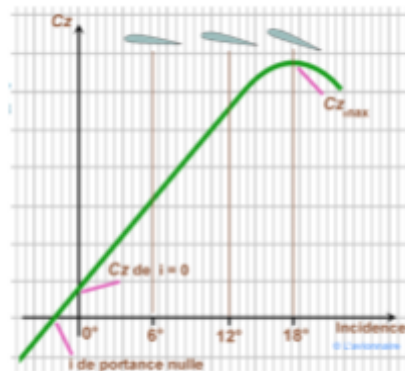
Tableau 1 - Mesures des forces s'appliquant sur le safran en fonction de la vitesse et de l'angle

Ici, malgré une surface immergée (à forte vitesse de courant) inférieure à la surface immergée (à faible vitesse de courant), on obtient environ les mêmes valeurs d'efforts sur

les deux relevés. Par conséquent, plus la vitesse est élevée, plus l'effort appliqué sur le safran est important.

A vitesse et angle élevés, nous observons l'apparition du phénomène de décrochage sur notre safran, causé par la mise en butée : dès que le safran est en butée (quasi-perpendiculaire au courant), les flux ne suivent plus les courbes du safran. Ainsi, à faible vitesse il est plus facile de tourner le safran pour augmenter sa force développée, faisant ainsi tourner le bateau. Inversement, plus le bateau va vite, plus l'angle limite de décrochage du safran est petit.

A partir du *graphique 3* illustré ci-dessous, on comprend que la portance développée par le safran est similaire à la force développée par une aile.



Graphique 3 - force développée par rapport à l'angle d'attaque du safran (incidence)(tiré du cours de M.Tedeschi)

Néanmoins, nos calculs sont basés sur deux forces, la portance et la traînée. Or les formules appliquées (*voir annexe 2*) ne prennent qu'une seule force en compte. Donc les résultats sont exploitables avec un degré de confiance assez faible. Pour obtenir une meilleure précision, il faudrait refaire des mesures suivant des directions précises. Or, dans le canal de l'école et au vue des dimensions de notre safran, on obtiendrait des valeurs très faibles et donc très dures à relever et à exploiter.

II. Dimensionnement du safran

Nous cherchons ici à déterminer si le dimensionnement du safran actuel est suffisant et, si cela n'est pas le cas, à dimensionner un safran plus optimal.

A. Recherches

Nous avons effectué plusieurs recherches afin de connaître quel type de safran (taille, forme...) qu'il est coutume d'utiliser sur des voiliers de même envergure que le Zéphyr (*voir bibliographie*). Tout d'abord, nous avons trouvé qu'il était usuel pour des bateaux multicoques d'avoir un seul safran par coque. De plus, pour que le safran puisse accomplir son rôle principal, qui est de faire tourner le bateau, il doit avoir une surface minimale égale à 1% de la surface totale de voilure. On remarque tout de même une tendance à augmenter ce pourcentage autour de 1.5%, augmentation notamment due à l'élargissement des coques de bateau [8]. Cependant, dans notre cas nous devons prendre en considération que les voiles rigides puissent avoir un impact différent sur la surface minimale théorique du safran. Nous avons en effet trouvé que le coefficient de portance des voiles rigides est 50 à 100% plus élevé que pour des voiles souples et que leur traînée est jusqu'à deux fois plus importante [7]. A partir de ce postulat, on suppose qu'il serait peut-être nécessaire d'augmenter encore la taille du safran.

B. Safran actuel

Ci-dessous le safran que HydroSharks possède déjà (*voir photo 7*) :



Photo 7 - Safran
actuel

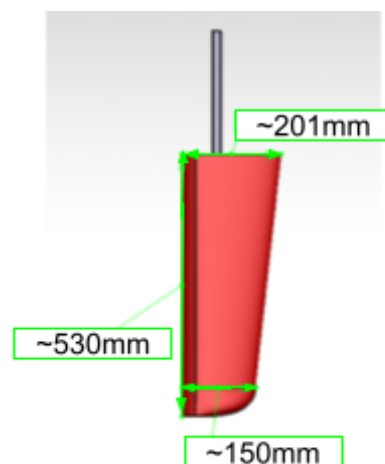


Image 2 - Modélisation du
safran actuel

Ce safran a une surface d'environ 915 cm² (*voir image 2*). Pour la taille du bateau, cette surface est suffisante pour permettre au safran de le faire tourner. Cependant, suite à nos recherches, nous avons pu remarquer que cette taille de safran était souvent utilisée

pour des voiliers plus petits que le Zéphyr et qu'elle pourrait ne pas suffire si celui-ci navigue à faible vitesse.

Par ailleurs, nous avons remarqué que les tiges de l'axe de fixation des deux safrans actuels sont tordues, ce qui fragilise sa structure et réduit son efficacité.

Ainsi, nous suggérons l'utilisation d'un nouveau safran plus optimal et avec une marge de sécurité plus importante pour la manoeuvrabilité à faible vitesse.

C. Dimensionnement d'un nouveau safran

Nous nous intéressons ici au choix et au dimensionnement d'un nouveau safran plus optimal. Comme vu précédemment, pour que le safran permette au bateau de tourner, il faut que la surface de celui-ci soit au minimum égale à 1.5% de la surface de la voilure. Aussi, les voiles étant rigides, nous avons vu précédemment (*voir partie II.A*) que leur traînée est deux fois plus importante que pour des voiles souples. On suppose donc que le minimum de surface correspondant à 1.5% de la voilure ne s'applique pas ici et qu'il faut l'augmenter.

Il existe de nombreuses possibilités qui répondent plus ou moins bien aux critères. De plus, le dimensionnement et la taille des safrans sont souvent une question de tendance et dépendent des époques. Une dernière recherche sur les safrans actuellement commercialisés pour des bateaux similaires au Zéphyr nous a permis d'opter pour le safran suivant, commercialisé pour des voiliers de 4m à 6m de long (*voir image 3*).

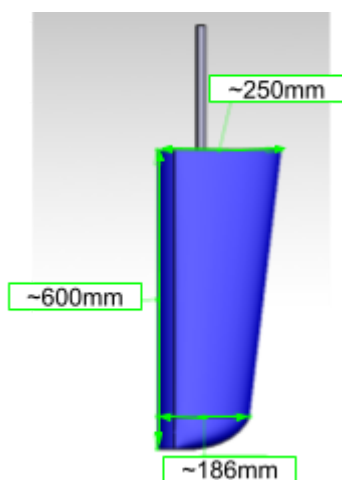


Image 3 - Modélisation du safran proposé

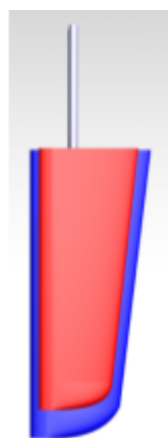


Image 4 - Comparaison des deux safrans par modélisation

Ce safran, ayant une surface d'environ 1350 cm², est plus grand que le safran proposé par HydroSharks (*voir image 4*). Cela confère de meilleures performances en rotation et un plus grand contrôle du bateau, sans pour autant engendrer une traînée trop importante due à un surdimensionnement.

III. Système de commandes

L'étude de forces appliquées au bateau a été menée et la taille optimale du safran a ainsi été définie. Il est dès lors possible de proposer un système de commandes automatisé du safran permettant au navire d'effectuer son virage à 90° sur 25 mètres. Un caisson à l'arrière de la coque principale est réservé au système de commandes et à la fixation du safran.

A. Objectifs et cahier des charges

Plusieurs exigences ont été fixées quant aux caractéristiques du système, à savoir : le safran doit pouvoir être monté et démonté rapidement et simplement par une seule personne ; le système de commandes doit pouvoir être installé et désinstallé par deux personnes en quelques minutes ; il doit assumer les contraintes appliquées au bateau pour une vitesse maximale de 10 noeuds ; le coffre doit rester étanche.

Une attention particulière est portée sur le développement d'un système peu coûteux et facilement remplaçable.

Nous reprenons et classons l'ensemble des caractéristiques attendues selon leur degré d'importance :

Critères du système de commandes		
Contrainte	Fonction attendue	Niveau d'attente
Exposition à de l'eau de mer	Inoxydable	Indispensable
Corps flottant	Étanchéité du coffre	Indispensable
Force élevée en butée à 10 noeuds	Puissance moteur	Indispensable
Attachement/Détachement rapide du safran	Fixation simple du safran	Très préférable
Facilité à monter/démonter le système de commandes	Fixation simple du système de commandes	Préférable
Faible coût	Mécanismes bon marché	Préférable
Faible consommation électrique	Puissance optimisée	Préférable
Faible masse	Système de commandes léger	Préférable

B. Récupération des données utiles

Afin de proposer des composants optimaux pour le système de commandes, nous devons dans un premier temps regrouper les données que nous avons et qui sont essentielles pour déterminer les caractéristiques du système et de son montage.

01. Dimensionnement

Le système de commandes doit être entièrement contenu dans le dernier coffre du bateau (voir image 5), ayant pour dimension une longueur de 45,2 cm, une largeur de 36,0 cm et une hauteur de 45,5 cm. L'épaisseur du capot est mesurée à 0,15 cm. La tige du safran a une longueur de 24,0 cm et un diamètre de 1,8 cm.

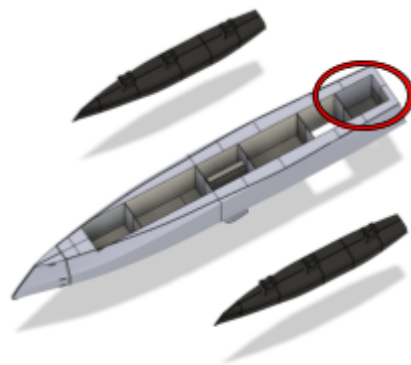


Image 5 - Dessin 3D des coques
(Fusion 360)

02. Données électriques

L'association a indiqué prévoir un moteur de 200 watts pic, mais qu'un moteur optimisé en puissance et moins énergivore serait évidemment le bienvenu pour autant qu'il réponde aux exigences.

C. Le moteur

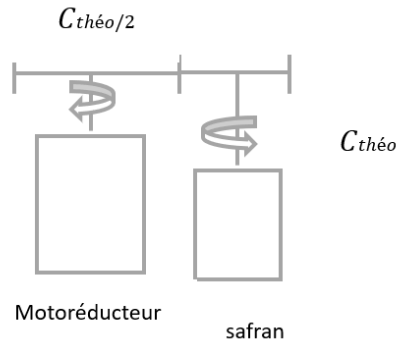
Le moteur est l'élément central du système de commande. Un moteur légèrement trop faible peut rendre totalement inefficace l'entièreté du système et donc du trimaran. Il est capital que les calculs déterminants les caractéristiques du moteur soient bien menés et que ce dernier réponde au maximum au cahier des charges.

01. Caractéristiques théoriques du moteur

Cette partie permet de justifier l'utilisation d'un moteur de 40 watts pour un safran surdimensionné à 3000 cm² (si le moteur est capable de faire tourner un tel safran, il le sera pour un safran plus petit) à travers une étude théorique des couples.

- a) Hypothèses : on considère le rendement des engrenages proche de 100%. Cependant, on considère le rendement du moteur et du moto-réducteur de l'ordre de 60% (donnée constructeur, voir annexe 3). Le couple maximal en sortie de réducteur, qui est de 56 Newton-mètre (Nm), sera la référence pour justifier l'utilisation de ce motoréducteur.

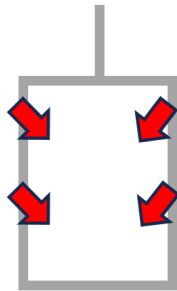
b) Schéma simplifié du mécanisme :



En effet, le rapport de transmission vaut $r = (C_{\text{sortie}}/C_{\text{entrée}}) * \eta$ avec $\eta = 1$ le rendement de 100%. Ainsi $r = 2$ pour notre système de commande.

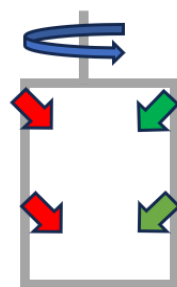
- c) Le couple que peut développer le motoréducteur de 40 Watts est de 56 Nm. Le rapport de transmission entre les deux axes vaut 2, donc nous avons un couple disponible de 106 Nm. Cependant pour qu'un couple soit exercé sur le safran, il faut que l'axe ne soit pas centré sinon aucun couple ne sera créé.
- d) Mise en évidence de la formation d'un couple quand l'axe est décalé par rapport au milieu.

Exemple 1 - Axe non-désaxé



Dans cet exemple, les moments cinétiques s'appliquent de façon égale de chaque côté du safran. Théoriquement, aucun couple ne s'applique sur l'axe du safran. En pratique, il y aura toujours un couple résistant dû aux frottements de l'ordre de l'unité de Newton, ce qui est donc négligeable.

Exemple 2 - Axe désaxé



Ici, on constate qu'un couple se forme puisque les forces ne se compensent pas. Ce couple dépend de la distance de l'axe par rapport au milieu du safran. Par la suite, on cherche la plage de valeur où l'axe reçoit un couple maximal de 106 Nm afin que le motoréducteur ait la capacité de faire tourner le safran.

- e) Étude de la plage de valeur correcte pour le motoréducteur.

En calculant le couple pour différentes positions de l'axe sur le safran. On trouve que l'axe ne doit pas s'éloigner de plus de 9.05% de la largeur du safran par rapport à son milieu. En doublant la sécurité, il faudrait que l'axe ne soit pas à plus de 4.5 % du milieu par rapport à la largeur totale du safran.

Pour obtenir ces résultats, nous avons utilisé la formule du bras de levier. Cette formule permet d'obtenir un couple sachant le point d'application d'une force à une distance donnée.

$$C = d * F$$

- f) Donc un moteur de 40 W suffit pour faire tourner un safran de 3000 cm² dans les conditions les plus extrêmes.

02. Références moteur et caractéristiques techniques

Après compilation des exigences et caractéristiques attendues pour le moteur, nous cherchons un moteur d'une puissance de 40W. Nous conseillons l'utilisation du moteur *AI-AIR040C* de l'entreprise *TRANSMOTEC* (voir image 6), réglé pour 4 tours/min sur 220 VAC. Selon la fiche technique du moteur (voir annexe 3), il développe 55,8 Nm à ce niveau. On regroupe les caractéristiques principales du moteur selon la fiche technique du fournisseur (voir annexe 3 bis).

Selon le constructeur, ce moteur à courant alternatif réversible est conçu pour les applications qui nécessitent un moteur qui change fréquemment et rapidement de sens de rotation. Ce moteur est équipé d'un frein à friction mécanique permanent interne qui applique en continu un frein de couple au rotor pour permettre un changement rapide du sens de rotation. Cela est indispensable pour que le safran puisse tourner d'un angle donné relativement rapidement, dans un sens et dans l'autre.

Sa conception en aluminium, sa faible masse et l'intégration directe d'un motoréducteur (cf. *Référence motoréducteur*) rendent ce moteur préférable à d'autres pour l'utilisation que l'association en aura. On précise que les données techniques précédemment énumérées prennent en compte l'effet du motoréducteur.

03. Références motoréducteur

L'utilisation d'un motoréducteur est très fortement conseillée dans notre cas d'application. Le motoréducteur permet de réduire la vitesse de rotation fournie par le moteur électrique, ce qui est utile dans de nombreuses applications où une vitesse plus lente est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'équipement. En l'occurrence, nous n'attendons pas du moteur qu'il tourne à une vitesse élevée pour mettre le safran rapidement en butée (cf. *Caractéristiques théoriques du moteur*).



Image 6 - moteur AIR040C

En réduisant la vitesse, le motoréducteur augmente le couple de sortie. Il permet aussi de rendre l'ensemble du système de commandes plus compact que les systèmes de transmission mécanique traditionnels et facilite son installation, ce qui nous intéresse largement au vu du cahier des charges.

Comme évoqué précédemment, le moteur *AI-AIR040C* intègre (mécaniquement, mais pas inclus dans le prix) directement un motoréducteur (*S90A*) (voir image 7).



Image 7 - motoréducteur S90A

04. Potentiomètre

Comme le système de commandes doit être automatisé, il est nécessaire qu'il comprenne un potentiomètre rotatif permettant de régler l'angle et donc de réguler la vitesse du moteur. Pour cela on joue sur la tension à appliquer au moteur.

En appliquant la loi d'Ohm on trouve :

$$U = R \times I \Leftrightarrow R_{max} = U_{max} \div I_{max} = 220 \div 0,8 = 275 \, \Omega$$

Avec une tolérance de 10%, on a besoin d'un potentiomètre de résistance maximale de 300 ohms.

Le potentiomètre (voir annexe 4) doit être relié à une carte Arduino Uno programmée et au moteur.

D. Transmission

Nous venons de déterminer quel moteur utiliser. Nous devons maintenant transmettre son couple au safran, en prenant en compte le peu d'espace dans le coffre et la volonté de simplifier autant que faire se peut le système de commandes. Nous proposons alors un système simple composé d'un minimum de pièces : un axe et deux engrenages dont il faut déterminer leur diamètre et leur nombre de dents.

01. Détermination des spécificités techniques des engrenages

La force transmise du moteur à un élément rotatif d'un véhicule dépend fortement de sa transmission. En l'occurrence, il ne s'agit que de deux engrenages. Ces dimensions sont donc importantes. Elles peuvent influencer sur le rapport de transmission et donc sur le couple

et la vitesse de rotation des engrenages. En effet, le rapport de transmission r est défini comme suit :

$$r = \frac{\text{nbr de dents roue menante}}{\text{nbr de dents roue menée}}$$

Nous avons choisi un rapport de transmission de 2 car nous avons jugé nécessaire de doubler la vitesse de rotation du moteur pour que le safran passe d'une butée à l'autre assez rapidement.

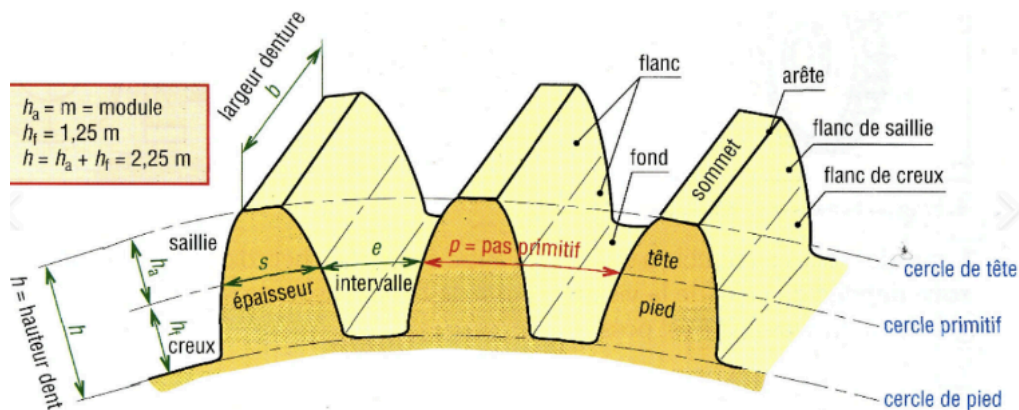


Schéma 4 - Caractéristiques d'une denture (Guide des sciences de technologies industrielles, J.-L. Fanchon, AFNOR Nathan)

Les dimensions des engrenages ont été calculées à partir du schéma 4 (voir annexe 5). On peut maintenant modéliser les deux engrenages sur le logiciel de conception 3D *Catia V5*. Avec l'outil *Esquisse* de *Part Design*, on peut "dessiner" le cercle de base puis créer le profil de la dent en utilisant les courbes développantes. On dessine ensuite une ligne de symétrie pour compléter la forme de la dent jusqu'au cercle. Enfin, on utilise la fonction de répétition circulaire pour dupliquer la dent tout autour du cercle primitif. Le nombre de copies correspondra au nombre de dents Z (voir annexe 5).

E. Schéma industriel et modélisation

On connaît maintenant l'ensemble des composants intégrés dans le système de commandes, à savoir : un moteur, un moto-réducteur, un potentiomètre, un axe relié au safran, une carte arduino et deux engrenages. Il nous faut alors un plan du système à l'intérieur du caisson. On élabore dans un premier temps un schéma cinématique du système de commandes avant de le modéliser en 3D.

Pour garantir l'étanchéité du caisson et éviter une quelconque infiltration d'eau dans le système de commandes pouvant causer de lourds dégâts à la structure, on prévoit un sas de quelques centimètres de hauteur (3 à 5 cm) en plus évidemment d'un joint en silicone dans le trou de la coque. L'axe du safran est inséré dans un tube en acier inoxydable fixé à la coque et à la partie supérieure du sas. Ce tube garantit le maintien horizontal de l'axe du safran, il ne devrait ainsi pas être dévié même sous de fortes contraintes.

L'extrémité émergée de l'axe est cannelée sur 5 cm pour y glisser l'engrenage. L'axe est perforé horizontalement à 2 cm de son extrémité. Ce trou permet d'y passer une goupille qui bloque l'axe pour éviter qu'il ne tombe. Cette goupille passe également dans un tube en acier inoxydable que l'on place au-dessus de l'engrenage et autour de l'axe. Grâce à ce système, il est très simple de décrocher le safran et son axe du système de commandes : il suffit d'enlever la goupille.

Le moteur est fixé à côté de l'axe, de manière verticale. La distance entre le centre du moteur et le centre de l'axe est définie par la longueur des rayons des engrenages. L'engrenage moteur est directement fixé au-dessus de celui-ci à la même hauteur que l'engrenage de l'axe.

Sur le schéma (voir schéma 5) nous avons placé le potentiomètre sur l'engrenage moteur, mais il sera attaché à la carte Arduino elle-même bloquée dans un boîtier fixé sur une paroi du coffre. Ce placement permet de laisser les fils électriques au maximum éloignés d'une potentielle infiltration d'eau provenant du sas. Cette configuration sera visible sur la modélisation 3D du système de commandes (voir image 8).

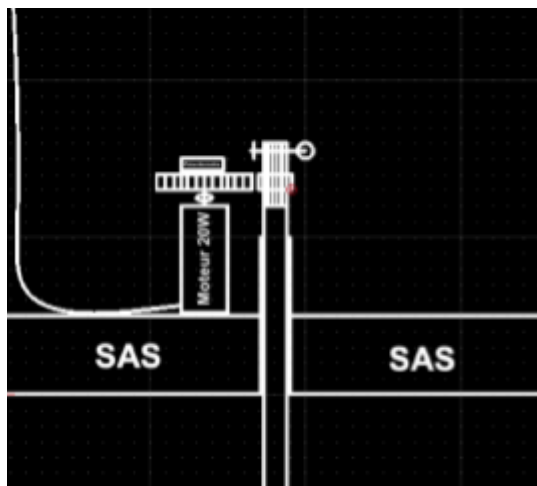


Schéma 5 - Dessin industriel préliminaire du système de commandes

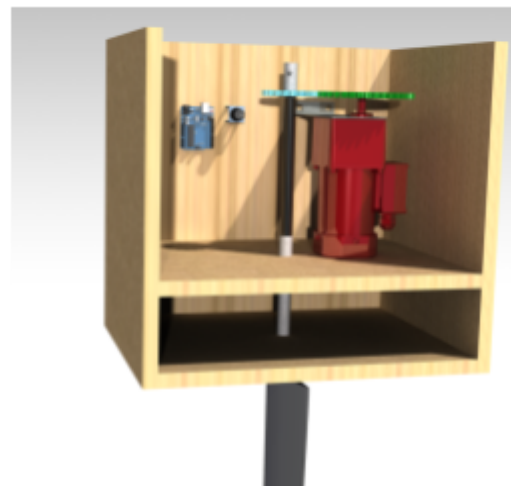


Image 8 - Modélisation du système de commande (Catia V5)

F. Notice de montage du système de commandes

Conformément aux attentes d'HydroSharks, une notice de montage du système de commandes a été développée et schématisée pour que deux personnes puissent aisément monter, démonter ou changer des pièces de l'ensemble du système. Cette notice prévoit un maintien de l'étanchéité du caisson lors de la pose (voir annexe 6).

IV. Financement

Si cette étude avait été menée dans la sphère professionnelle, c'est-à-dire que nous, élèves ingénieurs, serions des ingénieurs consultants sollicités par l'association HydroSharks, celle-ci aurait dû alors financer l'étude, en plus des coûts de production du safran et de son système de commandes.

Ici nous détaillons l'ensemble des deux types de coûts à l'association : les coûts du système de commandes proposés, avec toutes les pièces nécessaires à sa construction et son bon fonctionnement - mais pas sa fabrication, et le coût théorique de financement de cette étude, c'est-à-dire ce qu'aurait dû dépenser l'association HydroSharks pour mener à bien l'ensemble du travail présenté dans ce rapport.

A. Coût de fabrication du système de commandes

Pièce	Prix TTC
Moteur <i>AI-AIR040C</i>	128,00€
Motoréducteur <i>S90A</i>	131,50€
Carte Arduino Uno A000066	23,90€
Potentiomètre 300 Ohms (prix unitaire moyen selon quantité commandée)	1,22€
Engrenage 20 dents 76 mm	8,16€
Engrenage 40 dents 150 mm	27,50€
Visserie	8,00€
Tubes métalliques inoxydables	15,00€
Divers (silicone, fils électriques, colle...)	35,00€
Safran 60x25 cm	200,00 - 500,00€
TOTAL TTC	728,28€

Ce prix total est établi comme valeur symbolique du système de commandes. Il ne prend en compte ni le bois ni la possibilité de fabriquer soi-même les pièces.

B. Coût théorique de l'étude

Nature	Quantité	Nombre de salariés	Tarifs	Total
Heures encadrées	40	9	22,94€	8 258,40€
Heures supplémentaires	15	9	0,00€	0,00€
Location canal à houle de Seatech	1		500,00€	500,00€
Utilisation de logiciels payants de modélisation (prorata sur la durée de l'étude)	2		2853,00€	2853,00€
TOTAUX NET				11 611,40€

Les honoraires sont basés sur le salaire moyen des ingénieurs juniors en France en mai 2024 selon les calculs de *Jooble*. On ne prend pas en compte les heures supplémentaires puisqu'en tant qu'ingénieurs cadres la plupart des ingénieurs n'y ont pas droit. Seules les heures de travail de modélisation, de recherches et de calculs sont prises en compte dans ces calculs de coûts ainsi que les achats/locations de matériels nécessaires à l'accomplissement de cette étude. Cette somme totale ne représente que, d'un point de vue financier, la production théorique minimale de cette étude pour une entreprise.

C. Coût total théorique du projet

Ainsi, à partir des montants précédemment établis, on estime le coût théorique de l'étude à un total de **12 339,68€**, comprenant le coût total du système et le coût théorique de l'étude. Ce total ne tient néanmoins pas compte du coût de la main d'œuvre pour la construction du système, ni d'éventuels essais ou ajustements *a posteriori*.

Conclusion

Nous avons réalisé l'étude des forces théoriques demandée par l'association. Elle démontre qu'un angle de braquage du safran trop important entraînerait une forte traînée hydrodynamique sans que cela diminue la distance nécessaire à un virage de 90°. Ainsi, augmenter la surface du safran permettrait de diminuer l'angle de braquage nécessaire et de facto la traînée hydrodynamique, même si cela augmente légèrement la traînée en ligne droite.

L'étude pratique concernant les efforts sur le safran nous a permis de vérifier certaines hypothèses. Notamment le fait que si la vitesse du bateau, et/ou la surface et/ou l'angle du safran sont grands, alors plus les efforts sont importants. Cependant, il a été difficile d'obtenir des résultats exploitables, en cause : la largeur du canal disponible trop étroite, puisqu'en séparant les forces de traînée et de portance, les mesures obtenues sont trop faibles. Deux alternatives à ce problème sont possibles, soit en menant la même expérience dans un bassin plus grand, soit en testant le safran dans l'eau sur un bateau de même envergure que le Zéphyr.

Les études des forces menées et nos recherches sur les dimensions usuelles des safrans nous ont permis de déterminer qu'un safran plus grand permettrait d'obtenir de meilleures performances en rotation et un meilleur contrôle du bateau que le safran actuel. Ce dernier pourrait néanmoins jouer son rôle correctement mais risque de ne pas suffire si le bateau navigue à trop faible vitesse.

Grâce à ces conclusions, nous avons pu définir les capacités du moteur et de son système de transmission. Nous avons opté pour le système le plus simple pour limiter la masse totale du système et son coût, et pour avoir un ensemble mécanique aisément montable et démontable. L'enjeu principal a été de laisser le safran et sa tige maintenus en "suspension" par une goupille, pour qu'il suffise ainsi de la retirer pour que le safran se désolidarise du système de commandes. Par ailleurs, il est possible d'améliorer le système en fabriquant un sous-caisson en bois dans lequel fixer le système de commandes (hors sas). Il suffirait alors de simplement glisser le sous-caisson dans le caisson du navire pour monter le système ou de le tirer en dehors pour le démonter. Non seulement le montage/démontage serait facilité, mais changer ou réparer des pièces le serait également en posant le sous-caisson sur un établi plutôt que de travailler à même le navire. Enfin, le safran est en mesure de tourner à 160° autour de son axe ($\pm 80^\circ$) avec ce système de commandes, bien que les études de forces menées ont démontré qu'à cet angle le safran n'est plus en mesure de faire tourner le bateau. A ce degré, le safran peut éventuellement faire office de frein, s'il ne s'abîme pas.

Finalement, le safran de 950 cm² qu'Hydrosharks a en sa possession répond déjà aux attentes et peut être fonctionnel s'il est utilisé dans le système de commandes que nous proposons. Mais si l'association souhaite avoir un safran optimisé en ses dimensions par rapport aux contraintes qui lui sont appliquées, nous conseillons l'achat (ou la fabrication) d'un safran de 1350cm². Pour autant que la tige du safran utilisé soit adaptée en épaisseur et en longueur, qu'elle soit cannelée à son extrémité, et que l'axe du safran ne soit pas à plus de 4.5 % (de sa largeur totale) de distance de son milieu. Si ces conditions sont respectées, alors n'importe quel safran du même ordre que ceux cités peut être utilisé avec le système de commandes que nous proposons.

Bibliographie

Livres documentaires

- [1] Aubry Jean-Pierre, *Structure et construction du voilier*, Editions maritimes & d'outre-mer, Janvier 1980
- [2] Fuzellier Thierry, Van Deth Emmanuel, *Le vagnon de la voile débuter et progresser*, Vagnon, 2021
- [3] Les Glénans, *Le cours des Glénans (8e édition)*, Seuil, Octobre 2017
- [4] Presles Dominique, Paulet Dominique, *Architecture navale - Connaissance et pratique*, Editions de la Villette - édition revue et augmentée, 2005

Article de presse

- [5] Fleury Delphine, *Ça vous est arrivé - "En avarie de safran au large de Jersey"*, Voiles et voiliers, Août 2023, n°630, p.20-23
- [6] Fleury Delphine, *Ça vous est arrivé - "Nous avons subi trois avaries de safran"*, Voiles et voiliers, Février 2024, n°636, p.18-21

Sitographie

- [7] *Les voiles rigides*, TPE Lycee St Vincent,
<https://en-toute-sobriete-la-voile.webnode.fr/les-voiles-rigides/>
- [8] Bourguinat Pierre-Marie, *Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre safran (sans jamais oser le demander)*, Voiles et voiliers, 28 février 2011,
<https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/industrie-nautique/chantiers/tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-votre-safran-sans-jamais-oser-le-demander-df9457f5-8fc4-b048-bd6c-c6f5e38f275d>

Tables des figures

- Page 2 : Schéma 1 - Trajectoire du bateau
 - Page 2 : Schéma 2 - Safran et angles d'incidences
 - Page 4 : Schéma 3 - Illustration des efforts appliqués sur la coque lors d'une rotation
 - Page 16 : Schéma 4 - Caractéristiques d'une denture (Guide des sciences de technologies industrielles, J.-L. Fanchon, AFNOR Nathan)
 - Page 17 : Schéma 5 - Dessin industriel préliminaire du système de commandes
-

- Page 3 : Graphique 1 - Force s'appliquant sur le safran en fonction de l'angle d'incidence
 - Page 4 : Graphique 2 - Evolution de la vitesse en fonction de la position
 - Page 8 : Graphique 3 - force développée par rapport à l'angle d'attaque du safran (incidence)(tiré du cours de M.Tedeschi)
-

- Page 5 : Image 1 - Modélisation de la coque sur DELFTship
 - Page 9 : Image 2 - Modélisation du safran actuel
 - Page 10 : Image 3 - Modélisation du safran proposé
 - Page 10 : Image 4 - Comparaison des deux safrans par modélisation
 - Page 12 : Image 5 - Dessin 3D des coques (Fusion 360)
 - Page 14 : Image 6 - moteur AIR040C
 - Page 15 : Image 7 - motoréducteur S90A
 - Page 17 : Image 8 - Modélisation du système de commandes (Catia V5)
-

- Page 6 : Photo 1 - Support du safran accroché au dessus du bassin d'étude
 - Page 6 : Photo 2 - Support de l'axe du safran
 - Page 6 : Photo 3 - Support de fixation sur le safran fourni
 - Page 6 : Photo 4 - Mise en place du système dans le canal
 - Page 6 : Photo 5 - Safran dans le bassin
 - Page 7 : Photo 6 - Mise en place du capteur d'efforts
 - Page 9 : Photo 7 - Safran actuel
-

- Page 7 : Tableau 1 - Mesures des forces s'appliquant sur le safran en fonction de la vitesse et de l'angle

Annexes

Annexe 1 : Démonstration de la force exercée sur une surface.....	1
Annexe 2 : Calculs de force exercée sur un corps.....	1
Annexe 3 : Fiche technique moteur AI-AIR040C-S90A.....	2
Annexe 3 bis : Tableau des caractéristiques utiles du moteur.....	3
Annexe 4 : Fiche technique potentiomètre P16/PA16.....	4
Annexe 5 : Dimensions des engrenages.....	8
Annexe 6 : Notice de montage du système de commandes.....	9
Annexe 7 : Tableau de bord du 5 juin.....	11

Annexe 1 : Démonstration de la force exercée sur une surface

Démonstration inspirée du sujet physique 2 du concours des Mines MP-PSI de 2023.

Le nombre de particule frappant la surface S est définie tel que $n = \frac{\rho_a S v_v \tau}{m}$.

Supposons que la quantité de mouvement des particules sont intégralement retransmises à la voile. Ici, le temps τ correspond au temps caractéristique de transfert de cette quantité de mouvement. Ainsi, $\vec{f} = \frac{m \vec{v}_v}{\tau}$.

Nous pouvons enfin en déduire $\vec{F} = N \vec{f} = \rho_a S v_v \vec{v}_v$

Annexe 2 : Calculs de force exercée sur un corps

Extrait du cours de 1A SEATECH de mécanique des fluides de M. Gilles TEDESCHI



6. Force exercée sur un corps

a. Forces de traînée et de portance

- ☐ corps en déplacement dans un fluide (ou inversement) → force due au gradient de pression + frottement visqueux
- ☐ force qui s'oppose à l'avancement, orientée du côté de la vitesse relative
- ☐ traînée (F_x ou F_d) : composante dans la direction d'avancement
- ☐ portance (F_z) : composante dans la direction perpendiculaire

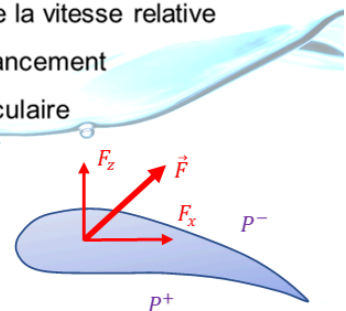
pression
dynamique

coeff. de
traînée

surface de
référence

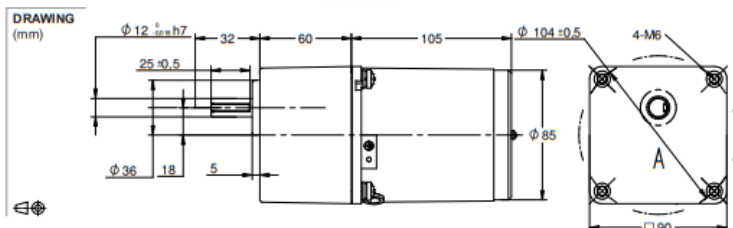
$$F_x = \frac{1}{2} \rho U^2 C_x S$$

$$F_z = \frac{1}{2} \rho U^2 C_z S \rightarrow \text{si corps non symétrique ou en rotation (effet Magnus)}$$



Annexe 3 : Fiche technique moteur AI-AIR040C-S90A

Motor model AIR-040W ← SOLD SEPARATELY → Gear box model S90A



MODEL NO. DESIGNATION

Motor model - Voltage - S/T/C/B S= Single phase / T=Three phase C=Cable / B=Terminal box Example: AIR-006W-230-SC (*)

Gear box model - Gear ratio Example: S60A-050 (*)

*** ALL MOTORS AND GEAR BOXES ARE SOLD SEPARATELY. SELECT GEAR BOX FRAME SIZE SAME AS MOTOR FRAME SIZE. ASSEMBLY SCREWS ARE INCLUDED IN DELIVERY**

GEAR MOTOR DATA RATIO	3	3.6	5	6	7.5	9	1	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200	250	300	500	600	750
230VAC 50Hz 1 phase																													
Nominal rpm 220 VAC	417	347	250	208	167	139	125	100	83	69	63	50	42	35	31	25	21	17	14	13	10	8	7	6	5	4	3	2	2
Nominal rpm 230 VAC	417	347	250	208	167	139	125	100	83	69	63	50	42	35	31	25	21	17	14	13	10	8	7	6	5	4	3	2	2
Nominal Nm 220 VAC	0.8	0.9	1.3	1.5	1.9	2.3	2.6	3.2	3.8	4.6	5.1	5.7	6.9	8.3	9.2	11.5	12.5	15.6	18.7	20.8	24.9	31.2	37.4	41.6	46.5	55.8	92.9	112	139
Nominal Nm 230 VAC	0.8	0.9	1.3	1.5	1.9	2.3	2.6	3.2	3.8	4.6	5.1	5.7	6.9	8.3	9.2	11.5	12.5	15.6	18.7	20.8	24.9	31.2	37.4	41.6	46.5	55.8	92.9	112	139
120VAC 60Hz 1 phase																													
Nominal rpm 110 VAC	517	431	310	258	207	172	155	124	103	86	78	62	52	43	39	31	26	21	17	16	13	10	9	8	6	5	3	3	2
Nominal rpm 120 VAC	517	431	310	258	207	172	155	124	103	86	78	62	52	43	39	31	26	21	17	16	13	10	9	8	6	5	3	3	2
Nominal Nm 110 VAC	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	1.9	2.1	2.6	3.2	3.8	4.2	4.7	5.7	6.8	7.6	9.5	10.3	12.9	15.4	17.2	20.6	25.7	30.9	34.3	38.4	46.0	76.7	92.0	115
Nominal Nm 120 VAC	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	1.9	2.1	2.6	3.2	3.8	4.2	4.7	5.7	6.8	7.6	9.5	10.3	12.9	15.4	17.2	20.6	25.7	30.9	34.3	38.4	46.0	76.7	92.0	115
GEAR HEAD DATA																													
Efficiency (%)	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	73	73	73	73	73	66	66	66	66	66	66	66	66	59	59	59	59	59
Max. torque (Nm)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Radial F 20 mm shaft (N)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Max. thrust load (N)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Out rotation when in cw	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CCW	CCW	CCW	CCW	CCW	CCW	CCW	CCW	CCW	CCW	CCW	CCW	CCW	CCW	CCW	CCW	CCW	CCW

GEAR MOTOR FEATURES	STANDARD	CUSTOMIZATION
Motor type	AC induction	Voltage
Insulation Class	130 (B)	155 (F)
Speed tolerance	± 5%	
Cables 6W-25W 40W-120W	AWG20 AWG-18 300 mm	Harness
Cables wiring	Table at bottom of page	Per request
Housing materials	Aluminium	
Gears and shaft material	40Cr	Shaft dimensions
Beafings types	Ball bearings	
Operating temperature	-10...+40 °C	-40...+40 °C
Manufacturing quality standards	ISO 9001	
RoHS compliance	Yes	
CE UL label	No No	
IP rating cable terminal box	IP20 IP54	
Insulation Resistance 100 M Ω or more when 500 VDC megger is applied between the windings and the case after rated operation under normal ambient temperature and humidity.		
Dielectric Strength Sufficient to withstand 1.5 kV at 50 Hz or 60 Hz applied between the windings and the case for 1 minute after rated operation under normal ambient temperature and humidity.		
Temperature Rise Temperature rise of windings are 176°F (80°C) or less measured by the resistance change method after rated operation under normal ambient temperature and humidity.		

MOTOR DATA		
Base voltage (VAC)	230	120
Nominal voltage (VAC) A	220	110
Nominal voltage (VAC) B	230	120
Phase Frequency Hz	1 50	1 60
Number of poles	4	4
Output (W)	40	40
Nominal speed (rpm) voltage A	1250	1550
Nominal speed (rpm) voltage B	1250	1550
Nominal torque mNm voltage A	315	260
Nominal torque mNm voltage B	315	260
Nominal current (A) voltage A	0.45	0.79
Nominal current (A) voltage B	0.45	0.80
Stall torque mNm voltage A	270	260
Stall torque mNm voltage B	270	260
Capacitor μF included in delivery	3	12
Weight motor Kg	1.65	1.65
Weight gear motor Kg	3	3

ELECTRIC WIRING CONNECTION	
VERSION C 1 PHASE	capacitor white-blue neutral N-red phase-white CW, -blue CWW
VERSION B 1 PHASE	capacitor U2-Z2 neutral N-U1 phase-U2 CW, -ZZ CWW
VERSION C B 3 PHASES	-blue, -red, -white. Swap a pair for inversed rotation

Annexe 3 bis : Tableau des caractéristiques utiles du moteur

Caractéristiques principales du moteur <i>AI-AIR040C</i>	
Masse	1,65 Kg
Matériau	Aluminium
Puissance	40 W
Tension	110 VAC à 220 VAC
Courant nominal	0,8 A
Couple nominal	55,8 Nm
Vitesse de rotation	4 Tr/min
Réversible	Oui
Températures d'utilisation	-10°C à 40°C
Dimensions	165x90x90 mm
Prix maximal (dégressif selon quantité commandée)	128,00€

Annexe 4 : Fiche technique potentiomètre P16/PA16



www.vishay.com

P16, PA16

Vishay Sfermice

Knob Potentiometer



The P16 is a revolutionary concept in panel mounted potentiometers. This unique design consists of a knob driving and incorporating a cermet potentiometer. Only the mounting hardware and terminals are situated on the back side of the panel reducing to a minimum the required clearance.

FEATURES

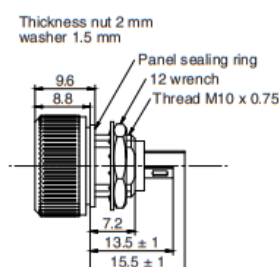
- Test according to CECC 41000 or IEC 60393-1
- **P16** - Version for professional and industrial applications (cermet)
1 W at 40 °C
- **PA16** - Version for professional audio applications (conductive plastic)
0.5 W at 40 °C
- Compact (integrated)
- High dielectric strength: 2500 V_{RMS}
- Fully sealed and panel sealed
- Metallic or plastic knob options
- Custom knob on request
- Material categorization: For definitions of compliance please see www.vishay.com/doc?99912



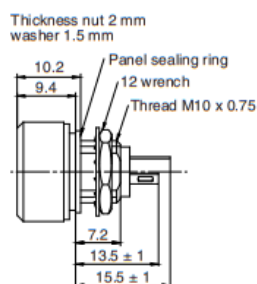
RoHS
COMPLIANT

DIMENSIONS in millimeters (± 0.5 mm)

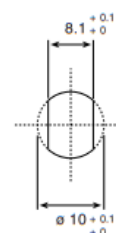
P16NP



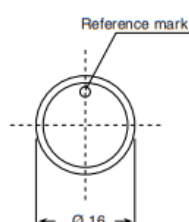
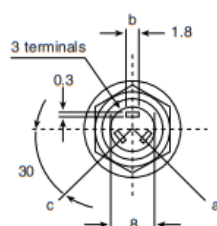
P16NM



Panel Cutout



Panel thickness max.: 3 mm



Revision: 14-Aug-13

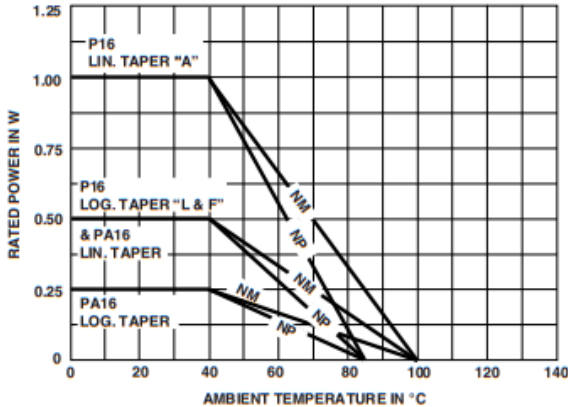
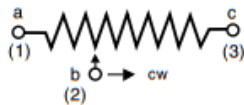
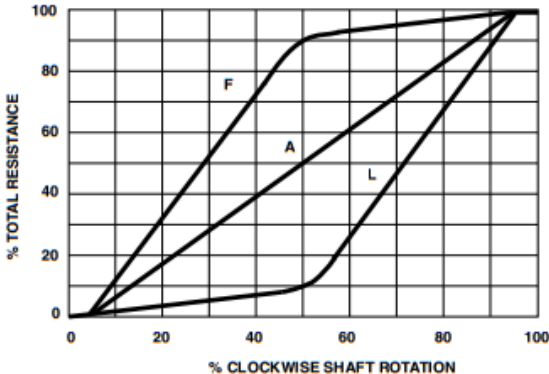
1

Document Number: 51036

For technical questions, contact: sferpotttrimmers@vishay.com, see also Application Note: www.vishay.com/doc?51001 and www.vishay.com/doc?52029

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000



ELECTRICAL SPECIFICATIONS			
	P16	PA16	
Resistive Element	Cermet	Conductive plastic	
Electrical Travel	270° ± 10°	270° ± 10°	
Power Rating Chart			
Circuit Diagram			
Taper			
Resistance Range	Linear Taper Logarithmic Taper	22 Ω to 10 MΩ 100 Ω to 2.2 MΩ	1 kΩ to 1 MΩ 470 Ω to 500 kΩ
Standard Series E3		1 - 2.2 - 4.7 and on request 1 - 2 - 5	1 - 2.2 - 4.7
Tolerance	Standard On Request	± 20 % ± 10 %	± 20 % ± 10 % (1 kΩ to 100 kΩ)
Power Rating	Linear Logarithmic	1 W at + 40 °C 0.5 W at + 40 °C	0.5 W at + 40 °C 0.25 W at + 40 °C
Temperature Coefficient (Typical)		± 150 ppm/°C	± 500 ppm/°C
Dielectric Strength (RMS)		2500 V	2500 V
Limiting Element Voltage (Linear Law)		350 V	350 V
Contact Resistance Variation		3 % Rn or 3 Ω	2 % Rn or 3 Ω
End Resistance (Typical)		1 Ω	1 Ω
Insulation Resistance (500 V _{DC})		10 ⁶ MΩ	10 ⁶ MΩ


MECHANICAL SPECIFICATIONS

Mechanical Travel	300° ± 5°
Operating Torque	2 Ncm typical
End Stop Torque	25 Ncm maximum
Max. Tightening Torque of Mounting Nut	250 Ncm maximum
Unit Weight	4.5 g typical

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

	METALLIC KNOB	PLASTIC KNOB
Temperature Range	- 40 °C to 125 °C	- 40 °C to 85 °C
Climatic Category	40/100/56	40/85/56
Sealing	Sealed container and panel sealed	
Protection Grades	IP67	

MARKING

- Ohmic value code, tolerance code and taper
- Manufacturing date code

PACKAGING

- Carton box of 20 pieces

CONTROL KNOB

Black metallic knob (NM).
 Black plastic knob (NP).
 For white and blue color see ordering information.
 Other dimensions, shapes, colors of control knobs are manufactured on request - please consult Vishay.
 Other reference marks (shapes, colors) and legends can be printed on plastic knob on request - please consult Vishay.

P16 STANDARD RESISTANCE ELEMENT DATA

STAN- DARD RESIS- TANCE VALUES	LINEAR TAPER			LOG TAPER		
	MAX. POWER AT 40 °C	MAX. VOLTAGE THROUGH WIPER	MAX. CUR. THROUGH WIPER	MAX. POWER AT 40 °C	MAX. VOLTAGE THROUGH WIPER	MAX. CUR. THROUGH WIPER
	W	V	mA	W	V	mA
22	1	4.69	213			
47	1	6.85	146			
100	1	10	100			
220	1	14.8	67.4	0.5	7.1	71
470	1	21.7	46.1	0.5	10.5	48
1K	1	31.6	31.6	0.5	15.3	32.6
2.2K	1	46.9	21.3	0.5	22.4	22.4
4.7K	1	68.5	14.6	0.5	33.2	15.1
10K	1	100	10	0.5	48.5	10.3
22K	1	148	6.74	0.5	70.7	7.07
47K	1	217	4.61	0.5	105	4.77
100K	1	316	3.16	0.5	153	3.26
220K	0.56	350	1.59	0.5	224	2.24
470K	0.26	350	0.75	0.5	332	1.51
1M	0.12	350	0.35	0.26	350	0.74
2.2M	0.05	350	0.16	0.12	350	0.35
4.7M	0.02	350	0.07	0.056	350	0.16
10M	0.01	350	0.012			

PA16 STANDARD RESISTANCE ELEMENT DATA

STAN- DARD RESIS- TANCE VALUES	LINEAR TAPER			LOG TAPER		
	MAX. POWER AT 40 °C	MAX. VOLTAGE THROUGH WIPER	MAX. CUR. THROUGH WIPER	MAX. POWER AT 40 °C	MAX. VOLTAGE THROUGH WIPER	MAX. CUR. THROUGH WIPER
	W	V	mA	W	V	mA
470				0.25	10.8	23.1
1K	0.5	22.4	22.4	0.25	15.8	16
2.2K	0.5	33.2	15.1	0.25	23.5	11
4.7K	0.5	48.5	10.3	0.25	34.3	7
10K	0.5	70.7	7.07	0.25	50.0	5.0
22K	0.5	105	4.77	0.25	74	3.4
47K	0.5	153	3.26	0.25	108	2.3
100K	0.5	224	2.24	0.25	158	1.6
220K	0.5	332	1.51	0.25	235	1.1
470K	0.26	350	0.74	0.25	343	0.7
1M	0.12	350	0.35			



PERFORMANCE				
TESTS	CONDITIONS	TYPICAL VALUES AND DRIFTS		
		$\Delta R_T/R_T$ (%)	$\Delta R_{1-2}/R_{1-2}$ (%)	OTHER
Electrical Endurance	1000 h at rated power 90°/30° cycle at + 40 °C	± 5 %	-	Insulation resistance: > 10 ⁴ MΩ Contact res. variation: < 2 % Rn
Damp Heat, Steady State	56 days 40 °C, 93 % HR	± 2 %	± 1 %	Insulation resistance: > 10 ⁴ MΩ
Mechanical Endurance	50 000 cycles	± 5 %	-	Contact res. variation: < 2 % Rn
Shock	50 g's at 11 ms 3 successive shocks in 3 directions	± 0.2 %	± 0.5 %	-
Vibration	10 Hz to 55 Hz 0.75 mm or 10 g's during 6 h	± 0.2 %	-	$\Delta V_{1-2}/\Delta V_{1-3} \leq \pm 0.5$ %

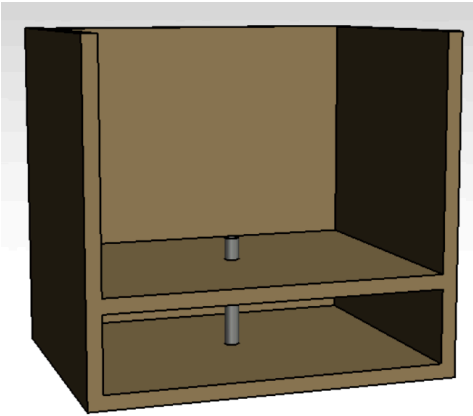
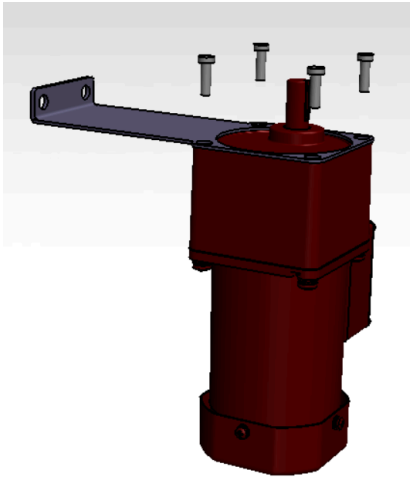
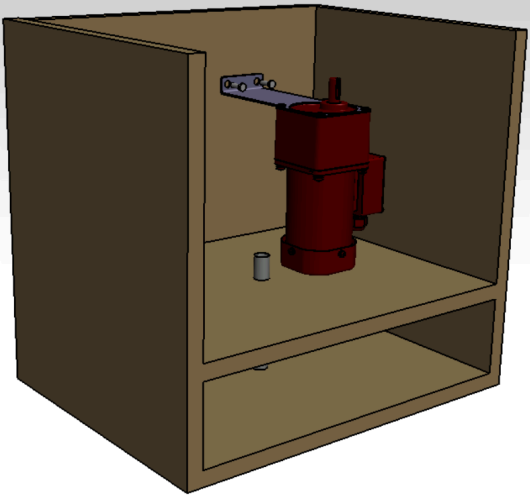
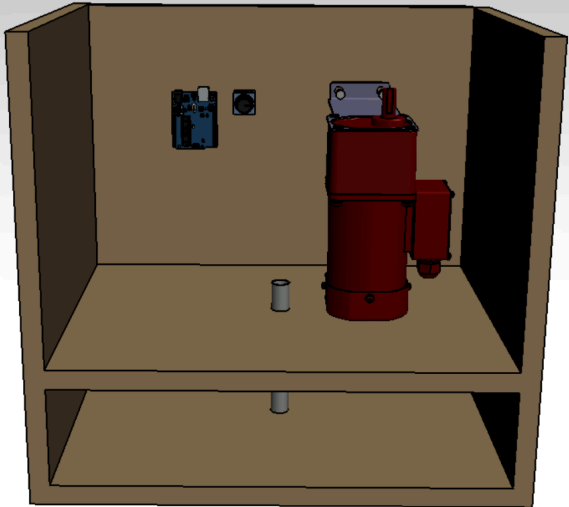
ORDERING INFORMATION															
P	1	6	N	P	2	2	3	M	A	B	1	5			
MODEL	STYLE		OHMIC VALUE		TOLERANCE		TAPER		PACKAGING CODE		SPECIAL NUMBER				
P16 = Cermet PA16 = Conductive plastic	NM : Metallic black NP : Plastic black WM : Metallic white WP : Plastic white BP : Plastic blue		223 = 22 kΩ for ohmic value range see electrical specification		M = ± 20 % On request: K = ± 10 %		A : Linear L : Clockwise logarithmic F : Inverse clockwise logarithmic		B15 = Box of 20 pieces		(If applicable) Given by Vishay for custom design				

PART NUMBER DESCRIPTION (for information only)								
P16	NP	22 kΩ	20 %	A		BO		e3
MODEL	STYLE	VALUE	TOLERANCE	TAPER	SPECIAL	PACKAGING	SPECIAL	LEAD (Pb)-FREE

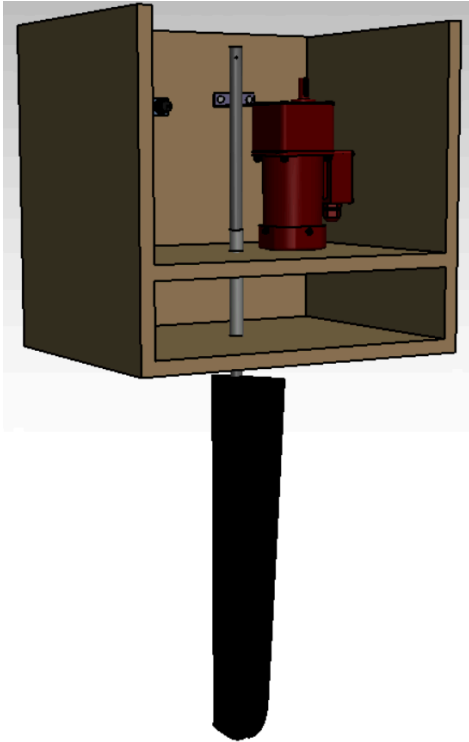
Annexe 5 : Dimensions des engrenages

Dimensions	Engrenage arbre	Engrenage moteur
Angle de pression α (en °)	20	20
Nombre de dents Z	20	40
Diamètre cercle primitif $d = MZ$ (en mm)	76,1	149,3
Diamètre cercle de pied $d_f = d - 2,5M$ (en mm)	66,6	140,05
Diamètre cercle de tête $d_a = d + 2M$ (en mm)	82,5	156,8
Module $M = d/Z$ (en mm)	3,8	3,7
Intervalle $e = p/2$ (en mm)	5,97	5,81
Epaisseur s (en mm)	5,97	5,81
$h_a = M$ (en mm)	3,8	3,7
$h_f = 1,25M$ (en mm)	4,75	4,62
Hauteur des dents $h = h_a + h_f$ (en mm)	8,55	8,32
Largeur des dentures b (en mm)	8	8
Pas primitif $p = \pi M$ (en mm)	11,94	11,62

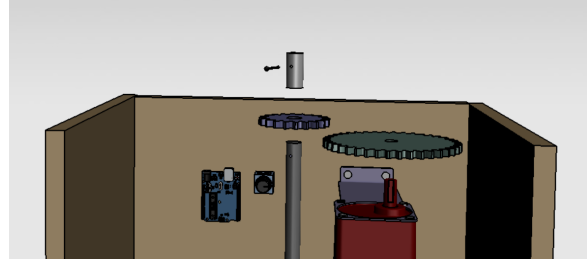
Annexe 6 : Notice de montage du système de commandes

Étape 1 : Glisser le tube support dans la caisse du système de commande.	Étape 2.1 : Visser le support moteur sur le moteur et le moto-réducteur
	
Étape 2.2 : Fixer l'ensemble à la boîte	Étape 3 : Installer la plaque Arduino et régler le potentiomètre à la tension voulue
	

Étape 4 : Fixer le safran sur l'arbre



Étape 5 : Glisser l'arbre dans le tube et le caler à l'aide de la goupille puis placer les engrenages sur le moteur et sur l'arbre.



Annexe 7 : Tableau de bord du 5 juin



Tableau de bord

05/06/2024



Météo de groupe

- Fin du diaporama
- Envoi du rapport
- Résumé en anglais

Matrice RACI

Liste des tâches	Alexandre C	Mathilde	Elliott	Jeanne	Txomin	Mathias	Alexandre A	Valentin	Kilian
Gestion et présentation									
Tableau de bord	C	A	I	A	I	I	I	R	A
fin du rapport (conclusion)	R	R	R	R	R	R	R	R	R
création du diaporama	R	I	C	C	C	R	R	C	I
création du portfolio	I	C	I	I	A	I	A	I	A
relecture global du rapport	R	R	R	R	R	R	R	R	R
préparation à la soutenance	A	A	A	R	A	R	A	A	R
résumer anglais Rivers	A	R	R	R	R	C	C	I	C

Gantt

